

高二试题

数学

第 I 卷(选择题)

一、单选题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 复数 $z = \frac{i}{2+i} + i$ 在复平面内对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

2. 下列命题正确的是 ()

- A. 若直线 m 上有无数个点不在平面 α 内，则 $m \parallel \alpha$
 B. 任意四边形都可以确定唯一一个平面
 C. 若将一个西瓜切 3 刀，则这个西瓜最多可以被切成 8 块
 D. 若 $m \parallel \alpha$ ，则直线 m 与平面 α 内的任意一条直线都平行

3. 已知随机事件 A, B, C ，若 A 与 B 互斥， B 与 C 对立，且 $P(A) = 0.2$ ， $P(C) = 0.7$ ，则 $P(A \cup B) =$ ()

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.7 D. 0.9

4. 圆锥的高为 1, 体积为 π , 则过该圆锥顶点的平面截此圆锥所得截面面积的最大值为 ()

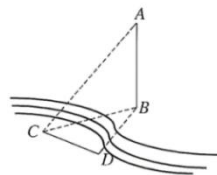
- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1

5. 已知样本数据 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数为 4，方差为 2，则 $x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_4^2, x_5^2$ 的平均数为 ()

- A. 17 B. 18 C. 20 D. 21

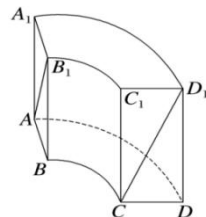
6. 如图，为了测量河对岸的塔 AB 高度（塔身和地面垂直），选取塔底 B 及地面上的两个测量点 C 与 D ．现测得 $\angle BCD = 75^\circ$ ， $\angle BDC = 45^\circ$ ， $CD = 30\text{m}$ ，在点 C 测得塔顶 A 的仰角 $\angle ACB = 60^\circ$ ，则塔 AB 的高为 ()

- A. $20\sqrt{2}\text{ m}$ B. $30\sqrt{2}\text{ m}$ C. $30\sqrt{3}\text{ m}$ D. $40\sqrt{2}\text{ m}$



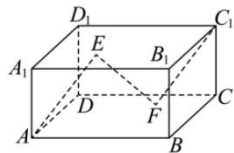
7. 在中国古代数学著作《九章算术》中记载了一种称为“曲池”的几何体，该几何体的上、下底面平行，且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分)．现有一个如图所示的曲池， AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直，且 AA_1 长为 2，底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2，对应的圆心角为 90° ，则图中异面直线 AB_1 与 CD_1 所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$



8. 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 AB 、 BC 、 AA_1 的长度分别为 $4\sqrt{5}$ 、 8 、 3 , 且 E, F 分别为上底面、下底面 (含边界) 内的动点, 当 $AE+EF+FC_1$ 最小时, 以 A 为球心, AE 的长为半径的球面与上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的公共点的轨迹长度为 ()

- A. 2 B. π C. $\frac{4\pi}{3}$ D. 2π



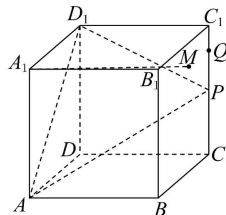
二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分, 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知 i 为虚数单位, 则下列说法正确的是 ()

- A. 若 $z_1^2 + z_2^2 = 0$, 则 $z_1 = z_2 = 0$
 B. 若 z_1, z_2 互为共轭复数, $z_1 = \frac{1+i}{1-i}$, 则 $z_1^{2027} = z_2$
 C. 若复数 z 满足 $|z-i|=1$, 则 $|z|$ 的最大值为 2
 D. 若复数 $z = -1+3i$ 是关于 x 的方程 $x^2 + px + q = 0 (p, q \in R)$ 的一个根, 则 $p+q=12$

10. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, 设 P 是棱 CC_1 的中点, Q 是线段 C_1P 上的动点 (含端点), M 是正方形 BCC_1B_1 内 (含边界) 的动点, 且 $A_1M \parallel$ 平面 D_1AP , 则下列结论正确的是 ()

- A. 点 M 的轨迹是一条线段
 B. 三棱锥 $B-A_1PM$ 的体积为定值
 C. 当点 Q 在线段 C_1P 上移动时, 必存在点 M , 使 $A_1M \perp BQ$
 D. 直线 A_1M 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值的取值范围是 $[1, 2\sqrt{2}]$



11. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $c=3$, $\sin^2 A + \sqrt{2} \sin B \sin C = \sin^2 B + \sin^2 C$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $A = \frac{\pi}{4}$
 B. 若 $a = \frac{5}{2}$, 则满足条件的 $\triangle ABC$ 有且只有一个
 C. 若 A 是 $\triangle ABC$ 的最小内角, 则 $\triangle ABC$ 面积的取值范围是 $[\frac{9}{4}, \frac{9}{2}]$
 D. 若 $c > b > a$, 且 $\tan B$ 是整数, 则 $\tan C = 3$

第 II 卷（非选择题）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 一次演讲比赛中 8 人比赛的成绩为：85, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 98（单位：分），则这 8 人成绩的第 60 百分位数和第 70 百分位数的和为_____.

13. 甲、乙两人轮流投篮，每人每次投一球，约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束，设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{2}{3}$ ，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$ ，且各次投篮互不影响，则投篮结束时，乙只投了 2 个球的概率为_____.

14. 已知正四棱锥 $P-ABCD$ 的外接球 O 的表面积为 32π ，点 P 在底面 $ABCD$ 的射影为 O' ，当 $|AB| \cdot |OO'|$ 取最大值时，正四棱锥的体积为_____.

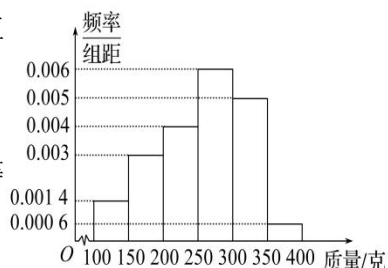
四、解答题：共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. （13 分）某种植园在芒果临近成熟时，随机从一些芒果树上摘下 100 个芒果，其质量分别在 $[100, 150)$, $[150, 200)$, $[200, 250)$, $[250, 300)$, $[300, 350)$, $[350, 400)$ (单位：克) 中，经统计的频率分布直方图如图所示.

某经销商来收购芒果，以各组数据的中间数代表这组数据的平均值用样本估计总体，该种植园中还未摘下的芒果大约还有 10 000 个，经销商对未摘下的芒果提出以下两种收购方案：

方案①：所有芒果以 9 元/千克收购；

方案②：对质量低于 250 克的芒果以 2 元/个收购，对质量高于或等于 250 克的芒果以 3 元/个收购.



(1) 求抽取的 100 个芒果质量的平均数；

(2) 若按分层随机抽样从质量为 $[200, 250)$, $[250, 300)$ 的芒果中随机抽取 5 个，再从这 5 个中随机抽取 2 个，求这 2 个芒果都来自同一个质量区间的概率；

(3) 种植园选择哪种方案获利更多.

16. （15 分）在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $\sqrt{3}(b \cos C + c \cos B) = 2a \sin A$

(1) 求 A ；

(2) 若 $c = 2b \cos A$ ，点 D 在 $\triangle ABC$ 外， $DA = DC = 1$ ，求四边形 $ABCD$ 面积的最大值.

17. (15 分) 为激发学生的创新思维, 学校举办了校园科技节活动, 该活动由三个游戏组成, 每个游戏各挑战一次且结果互不影响. 连续通过两个游戏可以获得一枚科技徽章, 连续通过三个游戏可以获得两枚科技徽章. 闯关规则如下: 箱子里装有大小质地完全相同的红球 3 个, 白球 2 个, 其中红球编号为 1, 2, 3, 白球编号为 4, 5.

游戏一: 从箱子里随机地取出一个球, 取出白球则获胜.

游戏二: 从箱子里有放回地依次取出两个球, 取到两个白球则获胜.

游戏三: 从箱子里不放回地依次取出两个球, 取出编号之和为 m 则获胜.

(1) 分别求出游戏一, 游戏二的获胜概率;

(2) 当 $m=3$ 时, 求游戏三的获胜概率;

(3) 一名同学先玩了游戏一, 试问 $m=3$ 时, 接下来选择先玩游戏二还是先玩游戏三获得徽章的概率更大, 说明理由.

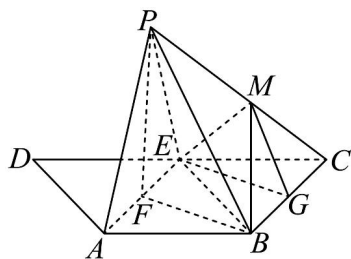
18. (17 分) 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = BC = AD = 2$, $CD = 4$, E 为 CD 的中点, 将 $\triangle DAE$ 沿 AE 翻折至 $\triangle PAE$ 的位置, 使点 D 落在点 P 的位置, 且 $PB = \sqrt{6}$, F , G 分别为 AE , BC 的中点.

(1) 证明: 平面 $PAE \perp$ 平面 $ABCE$.

(2) 若线段 PC 上存在点 M , 使得平面 $PBF \parallel$ 平面 MEG ,

(i) 猜想 $\frac{PM}{PC}$ 的值, 并说明理由;

(ii) 求二面角 $P-BE-M$ 的正弦值.



19. (17 分) 设 Ox, Oy 是平面内相交成角 $\alpha (0 < \alpha < \pi)$ 的两条数轴, $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 分别是与 Ox, Oy 正方向同向的单位向量, 定义平面坐标系 xOy 为 $xOy_{(\alpha)}$ 仿射坐标系, 在 $xOy_{(\alpha)}$ 仿射坐标系中, 若 $\vec{OA} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$, 则记 $\vec{OA} = (x, y)$.

(1) 在 $xOy_{(\frac{\pi}{4})}$ 仿射坐标系中, 若 $\vec{a} = (\sqrt{2}, 1)$, 求 $|\vec{a}|$;

(2) 在 $xOy_{(\alpha)}$ 仿射坐标系中, 若 $\vec{a} = (3, -1), \vec{b} = (1, -3)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 求 $\cos \alpha$;

(3) 如图所示, 在 $xOy_{(\frac{\pi}{3})}$ 仿射坐标系中, B, C 分别在 x 轴、 y 轴正半轴上, $|\vec{BC}| = 1, \vec{OD} = -3\vec{OC}$, E, F 分别为 BD, BC 中点, 求 $\vec{OE} \cdot \vec{OF}$ 的取值范围.

